# EginAI

## Бидай ауруларын фото бойынша ерте анықтау

Телефонмен түсір → бірнеше секундта диагноз → қазақша не орысша кеңес → аурулар картасы

Конкурс «AI autumn» 2026 | Бағыт: Агротех, экология және ақылды қала

С. Сейфуллин атындағы ҚАТЗУ | Ғылыми жетекші: Таберхан Роман

# Ауру кеш байқалады — өнім жоғалады

**40%-ға дейін**

әлемдік егін зиянкестер мен аурулардан жоғалады (ФАО)

Қазақстан — өңірдегі ең ірі бидай өндірушілердің бірі; солтүстікте басты қауіп — тат, септориоз, ақ ұнтақ ауруы.

1 **Агроном жетпейді**

Шалғай ауылдарда ауруды көзбен ажырататын маман жоқ.

2 **Кеш немесе қате диагноз**

Өнім жоғалады, фунгицид «қалай болса да» шашылады.

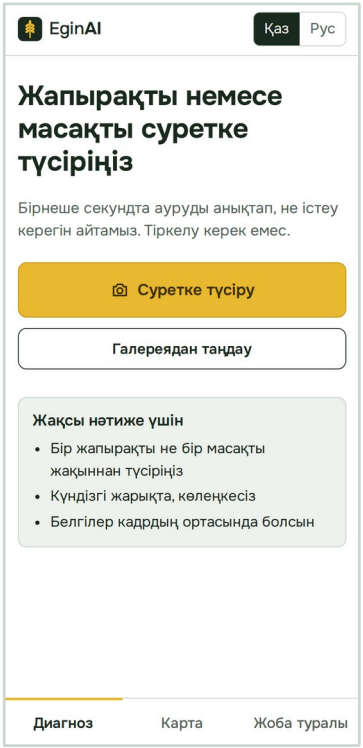
3 **Көрші не біледі?**

Ауру қай ауданға тарап жатқанын ешкім көрмейді.

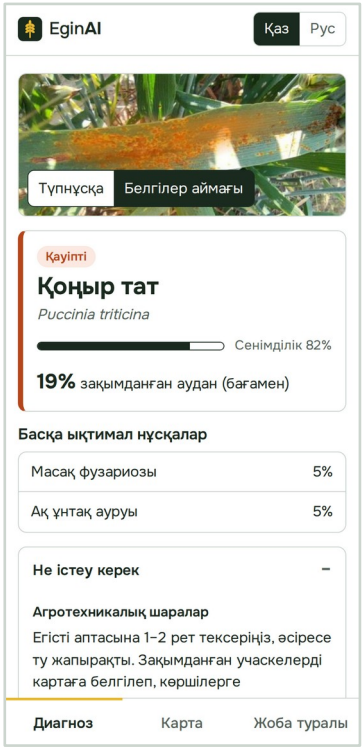
4 **Қолданбалар бізге жат**

Plantix, Agrio — қазақ тілі жоқ, жарнама, «білмеймін».

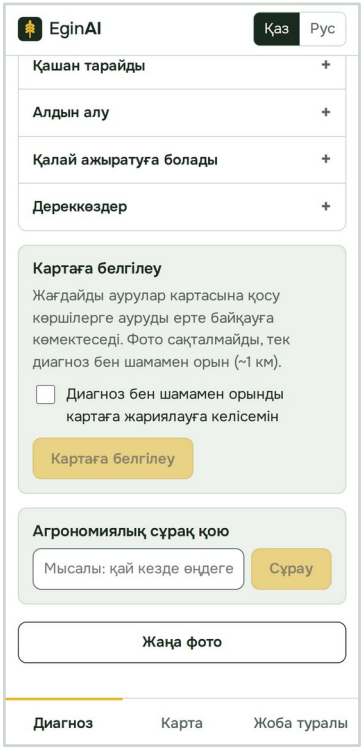
# EginAI: фото → диагноз → кеңес → карта



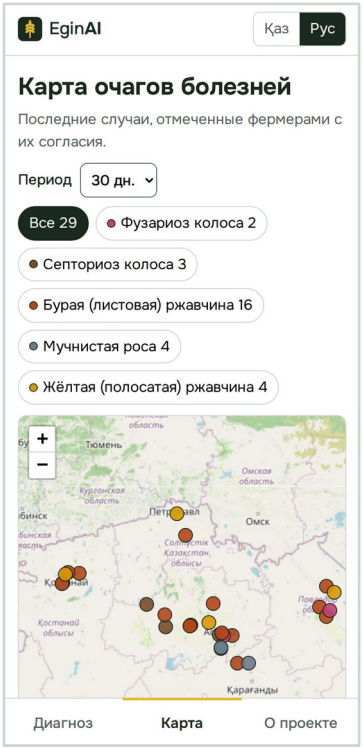

Суретке түсіру




Диагноз және белгілер аймағы




Кеңес: не істеу, қашан




Аурулар ошақтарының картасы

# Қалай жұмыс істейді

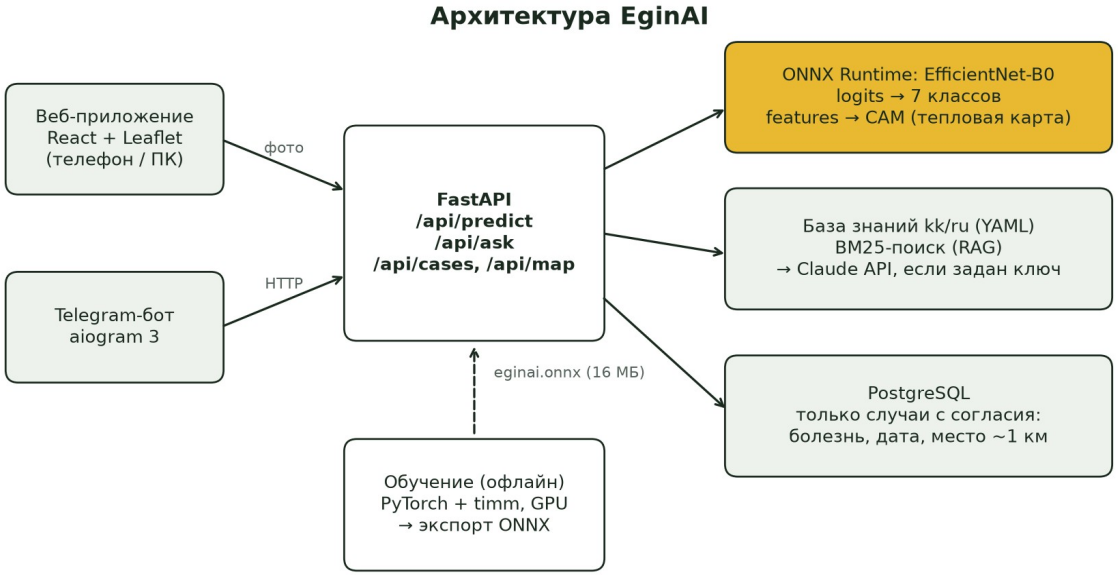



Фото серверде сақталмайды. Модель 16 МБ, кәдімгі процессорда жұмыс істейді.

## ML

PyTorch, timm, EfficientNet-B0 → ONNX

## Backend

FastAPI, PostgreSQL, ONNX Runtime

## Кеңес

kk/ru білім базасы, BM25 (RAG), Claude — қалауы бойынша

## Клиенттер

React + Leaflet, aiogram 3 бот

## Іске қосу

docker compose up — бір команда

# Деректер және модельді үйрету

**4156**

далалық фото (CC-BY-4.0)

**5845**

белгіленген зақымдану аймағы

**7**

класс: 5 ауру + сау жапырақ/масақ

- Датасет детекцияға арналған — біз бокстарды 25% жиекпен қиып, классификация датасетіне айналдырдық.
- Train / val / test бөлінісі сурет бойынша: бір фотоның бөліктері әрі оқуда, әрі тестте болмайды.
- EfficientNet-B0 (ImageNet) + transfer learning, 15 эпоха, GTX 1650 (4 ГБ), ~15 минут.
- Аугментация далалық түсірілімді имитациялайды: қию, бұру, жарық, контраст.

### Модель танитын кластар

- Қоңыр тат
- Сары тат
- Ақ ұнтақ ауруы
- Масақ фузариозы
- Масақ септориозы
- Сау жапырақ
- Сау масақ

# Тест жиынында: 97% дәлдік

**97,1%**
дәлдік (accuracy)

**96,7%**
macro-F1

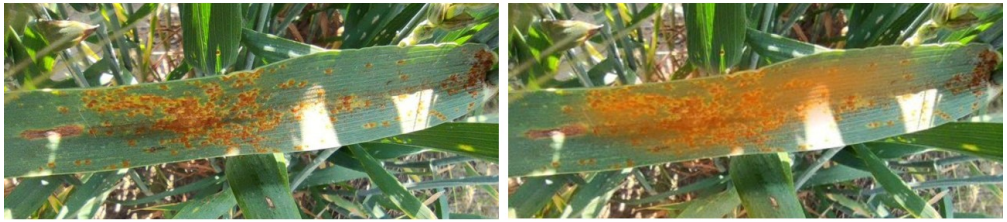
**57 мс**
бір фото, CPU

**Мақсат (өтінімде): ≥ 90%. Жетті.**



# Түсіндірілетін және адал модель

Қоңыр тат — 82%  (сол: түпнұсқа, оң: CAM)



Ақ ұнтақ ауруы — 86%  (сол: түпнұсқа, оң: CAM)



**98,4%**

модель сенімді болған жауаптардағы дәлдік

- CAM жылу картасы: модель тат пустулалары мен ақ ұнтақ дақтарына қарайды.
- Сенім < 50% → «қайта түсіріңіз» + 3 ықтимал нұсқа.
- Қабырға, қағаз, аспан → «суретте өсімдік жоқ».

# Аналогтардан айырмашылығы

| | Қазақ тілі | Бидай, СҚО аурулары | Аурулар картасы | Тегін, жарнамасыз | Telegram |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plantix** | — | ✓ | — | — | — |
| **Agrio** | — | — | — | — | — |
| **PlantVillage Nuru** | — | әзірленуде | — | ✓ | — |
| **DoctorP** | — | ✓ | — | ✓ | — |
| **EginAI** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

77 нақты пікір бойынша басты шағымдар: «ИИ білмейді / қате айтады» (16), жарнама мен жазылым (11), қажет дақыл жоқ (8), «эксперт жауап бермейді» (5).

# Қауіпсіздік, деректер, іске қосу

### Жеке деректер

Фото сақталмайды. Картаға тек келісіммен: ауру, күн, ~1 км орын. Тіркелу, аты, телефон жоқ.

### Код

Кілттер тек .env-те. Файл шегі 10 МБ, бүлінген файлға 4xx, IP бойынша шектеу, root емес контейнер.

### Лицензия

Код — MIT. Датасет CC-BY-4.0, кітапханалар — THIRD_PARTY.md тізімінде.

### Тексеру

52 автотест: қате енгізу, келісім, база құлағанда диагностика жұмысы, LLM-сіз жауап.

```
git clone …  &&  docker compose up  →  http://localhost:8000
```

# Даму жоспары және коммерцияландыру

1

## 2027 көктем–жаз

Ақмола облысындағы университет алқаптарынан өз фотоларымызды жинап, модельді қайта үйрету; «келіспеймін» батырмасы.

2

## 2-кезең

Арпа, тамыр шірігі, ВИЗР шкаласы бойынша зақымдану дәрежесі; интернетсіз жұмыс (телефондағы модель).

3

## 3-кезең

Аудандар бойынша апталық аналитика фитосанитарлық қызметтерге, ошақ жақындағанда ескерту.

## Табыс көздері

- **Фермерлерге — әрқашан тегін**
- Агрохолдингтер мен кеңесшілерге жазылым: есептер, жағдайларды жүктеу
- Әкімдіктер мен фитосанитарлық қызметтерге аналитика лицензиясы
- АӨК-ті цифрландыру гранттары

# Команда

**Әбдімүтәлі Бекназар**

Капитан: архитектура, интеграция, білім базасы, қорғау

**Әбдіқадыр Ернұр**

ML: датасет, үйрету, бағалау, ONNX

**Есен Арман**

Backend: API, дерекқор, Telegram-бот, Docker

**Жақсығұл Рамазан**

Frontend, UI/UX: веб-қосымша, карта, фото

Ғылыми жетекші: Таберхан Роман

Рақмет! Сұрақтарыңызды күтеміз.